NikPak

User Manual and Technical Guide

Version	1.13.2
Language	ไทย (th)
Date	2026-11-14

Contents

ภาคที่ **1** · คู่มือผู้ใช้ 3

1. NikPak คืออะไร 4
2. การติดตั้งและไฟล์บีบอัดแรก 5
3. ระดับการบีบอัดและความเร็ว 7
4. รหัสผ่านและการเข้ารหัส 8
5. การแบ่งโวลุ่มและไฟล์บีบอัดที่แตกไฟล์ได้เอง 9
6. ภาพปก ข้อความทางกฎหมาย และแพ็กเกจ 10
7. unNik โปรแกรมเรียกดูไฟล์บีบอัดฟรี 11
8. สกิน ภาษา และการลงทะเบียน 12

ภาคที่ **2** · คู่มือทางเทคนิค 14

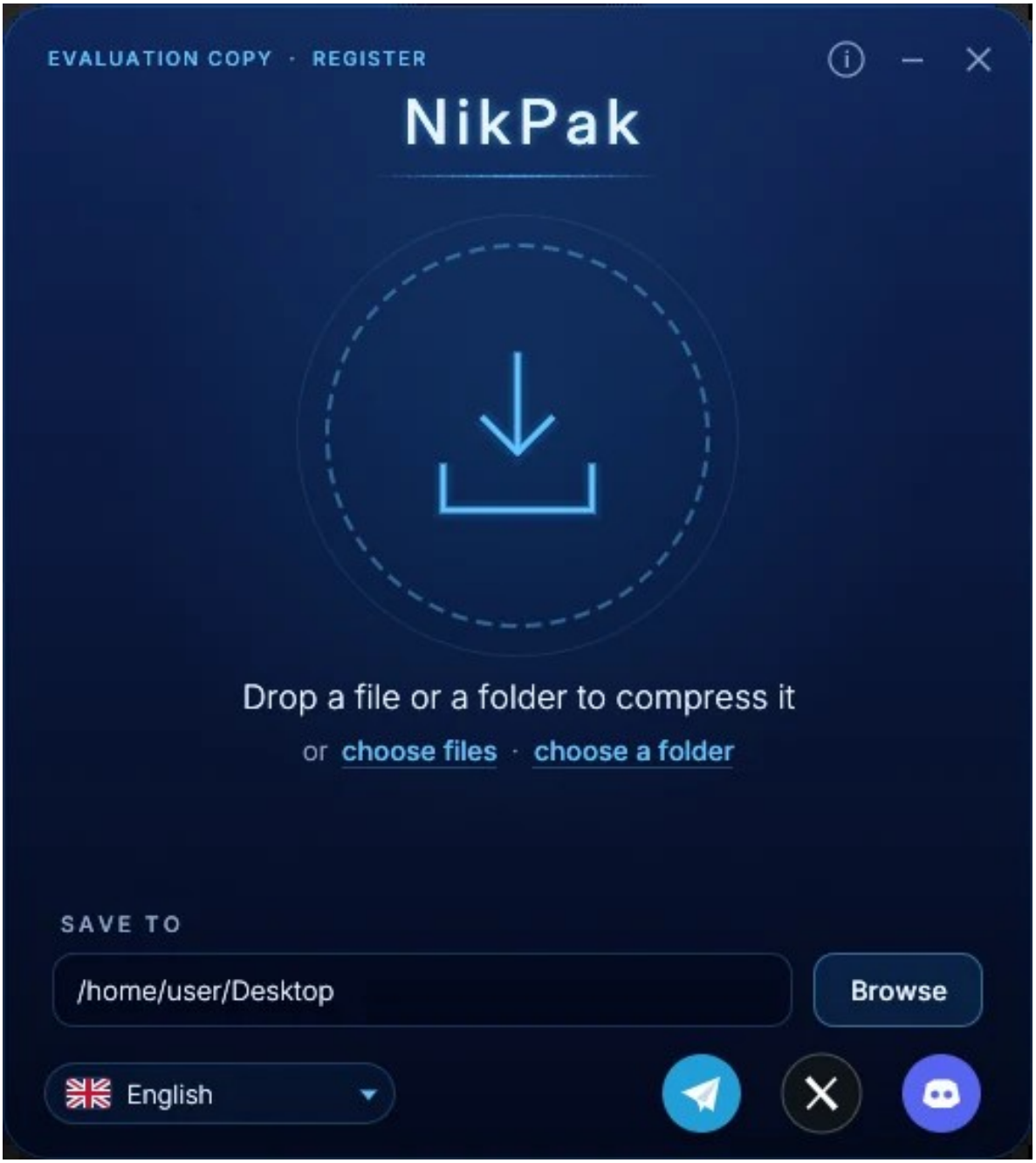
1. สถาปัตยกรรม 15
2. รูปแบบ .nik 15
3. เอนจินการบีบอัด 16
4. การเข้ารหัส และเหตุใดจึงต้านทานควอนตัมได้ 16
5. การทดสอบประสิทธิภาพ การเสริมความแข็งแกร่ง และการบิลด์ 17
6. เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ 18

ภาคที่ 1 · คู่มือผู้ใช้

ทุกสิ่งที่ NikEdit ทำได้ ทีละหน้าต่าง

1. NikPak คืออะไร

NikPak เป็นโปรแกรมบีบอัดที่รวดเร็วและมีการเข้ารหัส สำหรับรูปแบบ **.nik** และ **unNik** คือโปรแกรมเรียกดูไฟล์บีบอัดฟรีที่เปิดไฟล์บีบอัดเหล่านั้นได้บนเครื่องใดก็ได้ ทั้งสองร่วมกันมาแทนที่ zip ทั่วไปในสองจุดที่มันอ่อนแอที่สุด นั่นคือขนาดและความน่าเชื่อถือ



หน้าต่างของ NikPak ที่กำลังรอรับไฟล์ที่ลากมาวาง

มันบีบอัดด้วย **Zstandard**, **LZMA2** และ **PPMd** บีบอัด **Deflate** ที่อยู่ภายใน ไฟล์ Office และ PDF ซ้ำได้ตรงทุกบิต เข้ารหัสด้วย **Argon2id + XChaCha20-Poly1305** และห่อทั้งหมดไว้ในหน้าต่างที่เปลี่ยนสกิน

ได้ ไฟล์ถูกบีบอัดบนทุกคอร์ ไฟล์บีบอัดหนึ่งไฟล์สามารถแบ่งเป็นโวลุ่มหรือแปลงเป็น `.exe` ที่แตกไฟล์ได้เอง และสามารถแนบภาพปกกับข้อความทางกฎหมายซึ่งทุกคนต้องยอมรับก่อนแตกไฟล์

สองโปรแกรม

- **nikpak** — โปรแกรมบีบอัด: หน้าต่างที่คุณลากไฟล์มาวาง และบรรทัดคำสั่งที่ใช้ไวยากรณ์แบบ RAR (`nikpak a -p secret.nik Photos\`) แชร์แวร์: ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป ให้สิทธิ์การใช้งานรายที่นั่งสำหรับบริษัท
- **unNik** — โปรแกรมเรียกดูไฟล์บีบอัดฟรี: เปิดไฟล์บีบอัด `.nik` ในหน้าต่าง เรียกดูโฟลเดอร์ ค้นหา ดูข้อความ และแตกไฟล์ ฟรีสำหรับทุกคนตลอดไป ไม่ต้องลงทะเบียน

ทั้งสองเขียนด้วย Rust และทำงานบน Windows, macOS และ Linux รูปแบบ `.nik` เปิดเผยและมี เอกสารกำกับในภาคที่ 2 ไฟล์บีบอัดที่เขียนวันนี้จึงสามารถอ่านได้ด้วยโปรแกรมที่เขียนในวันพรุ่งนี้

สิ่งที่คุณจะได้

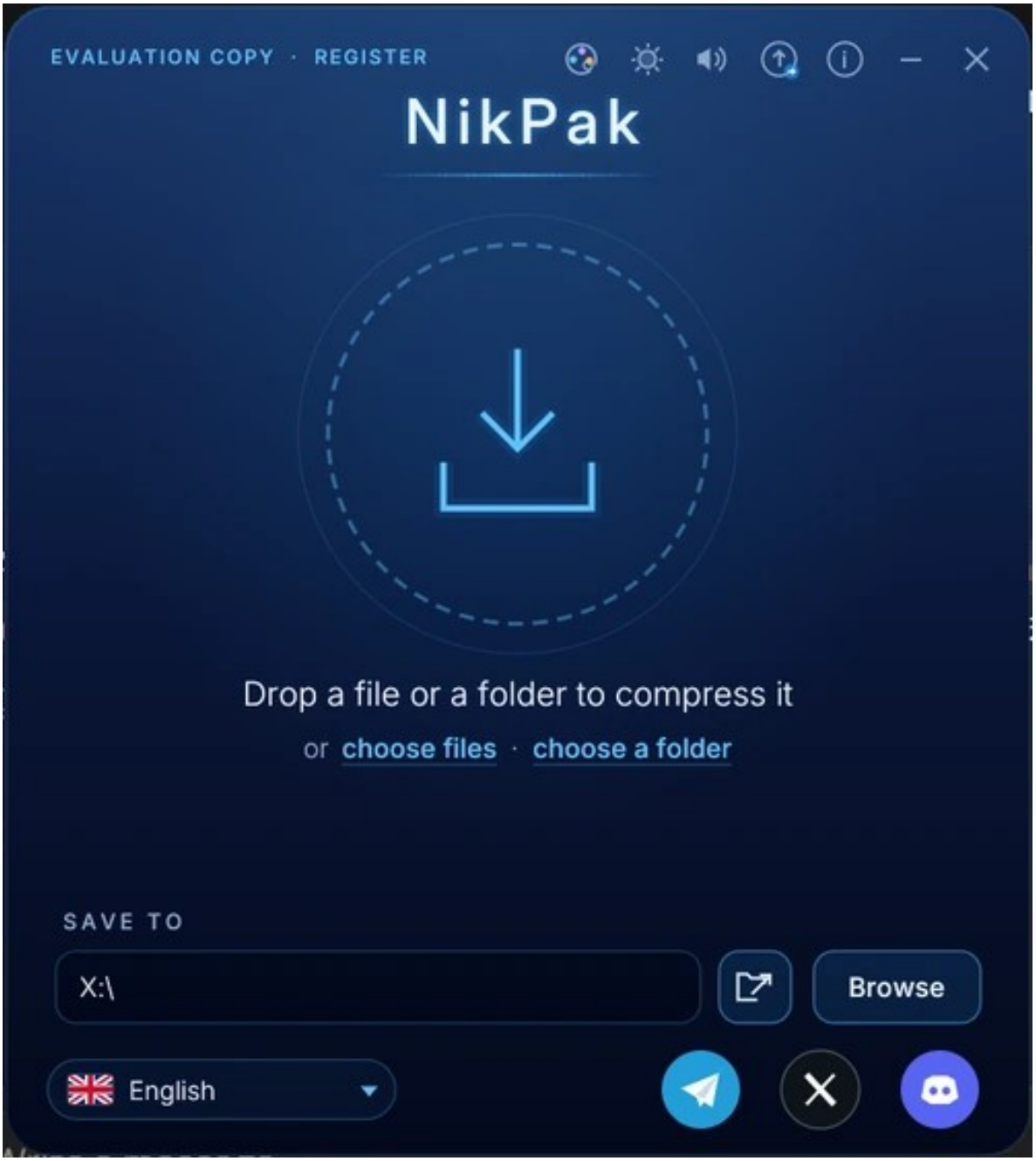
- ไฟล์บีบอัดที่เล็กกว่า ที่ระดับสูงสุด ข้อมูลไบนารีจะผ่าน LZMA2 และข้อความผ่าน PPMd โดยเลือกให้แต่ละบล็อก — เล็กกว่า RAR 7 ถึง 38.8 % สำหรับภาพถ่าย และ 12–15 % สำหรับเสียง
- การเข้ารหัสที่แท้จริง การสร้างคีย์ด้วย Argon2id และ XChaCha20-Poly1305 ชื่อไฟล์ก็ถูกเข้ารหัสด้วย และรหัสผ่านที่ผิดหรือไฟล์บีบอัดที่ถูกแก้ไขจะถูกตรวจพบ แทนที่จะแตกออกมาครึ่งๆ กลางๆ อย่างเงียบๆ
- หลายคอร์ `-m5` แบ่งไฟล์บีบอัดออกเป็นบล็อกที่สมดุลและบีบอัดแต่ละบล็อกบนเธรดของตัวเอง ส่วน `-mt<N>` คือตัวปรับ
- ตัวกรองสื่อแบบไม่สูญเสียข้อมูล WAV, AIFF, MOD และ BMP จะถูกบีบอัดแบบทดลองด้วยตัวกรองที่สร้างขึ้นเฉพาะ และผลลัพธ์ที่เล็กที่สุดจะถูกเก็บไว้
- แพ็กเกจ บรรจุไฟล์ลงในแพ็กเกจ `.nik` ที่เข้ารหัสและขายได้ พร้อมชื่อ คำอธิบาย ภาพปกสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใบอนุญาตให้ผู้รับอนุมัติ

2. การติดตั้งและไฟล์บีบอัดแรก

เรียกใช้ตัวติดตั้ง หรือใช้ไฟล์เรียกทำงานแบบพกพา ตัวติดตั้งจะเพิ่ม `nikpak` และ `unNik` ลงในเมนูแอปพลิเคชันและบรรทัดคำสั่ง บน macOS และ Linux ให้คัดลอกไบนารีทั้งสองไฟล์ไปไว้ใน `/usr/local/bin`

จากหน้าต่างโปรแกรม

เปิด NikPak แล้ว ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์มาวางบนหน้าต่าง กล่องรับไฟล์จะถามว่าจะเขียน ไฟล์บีบอัดไว้ที่ใดและใช้การตั้งค่าใด จากนั้นไฟล์บีบอัดจะถูกสร้างในหน้าต่าง พร้อมแถบความคืบหน้าของแต่ละไฟล์และภาพรวมทั้งหมด การลากไฟล์บีบอัดมาวางจะทำตรงกันข้าม คือเปิดกล่องแตกไฟล์



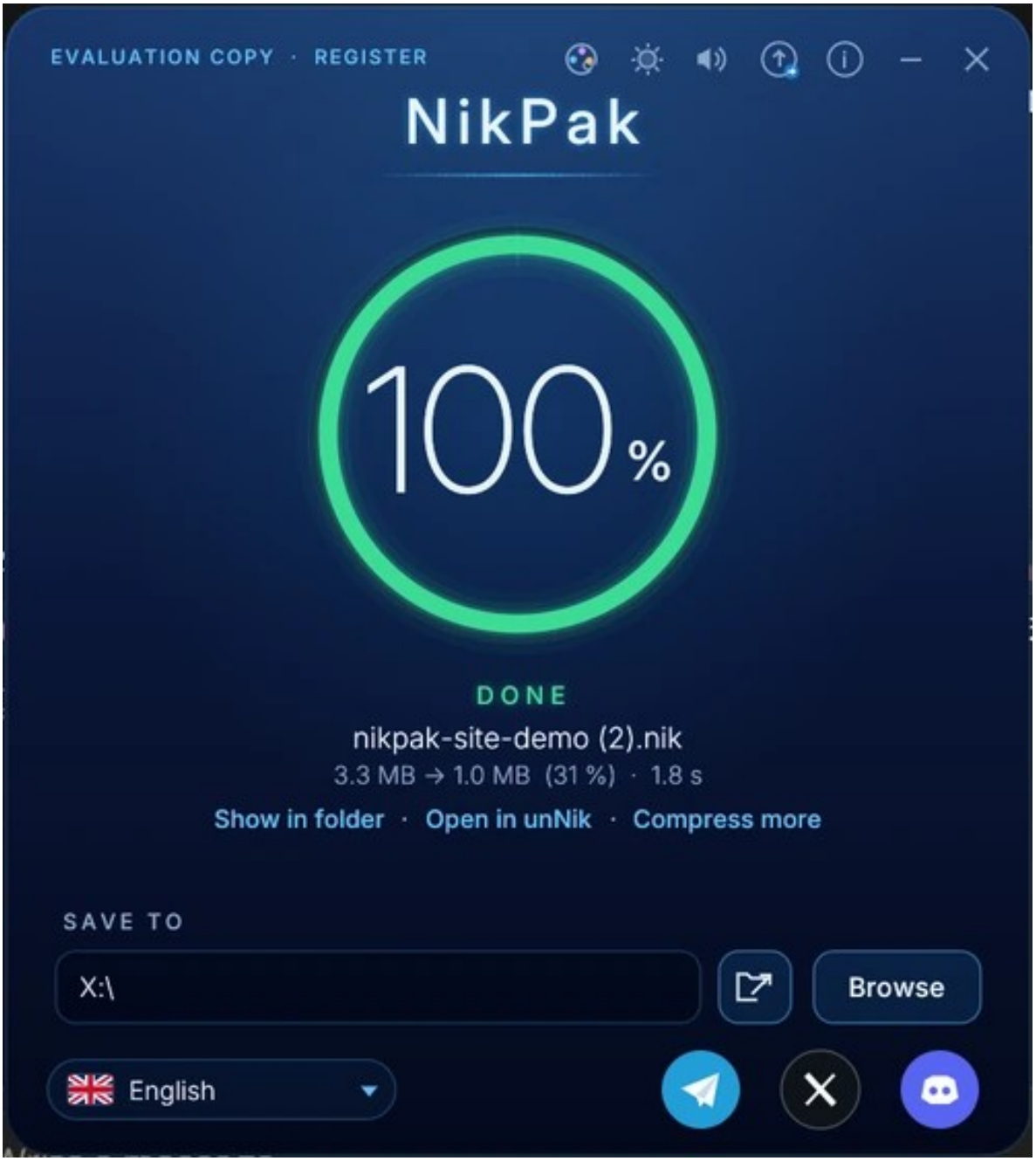
กล่องรับไฟล์: จะบรรจุอะไร เขียนไว้ที่ใด และระดับการบีบอัด

จากบรรทัดคำสั่ง

```
nikpak a backup.nik C:\Docs\*.txt Photos\        # create an archive
nikpak a -m5 -mt8 big.nik Projects\              # maximum compression, 8 threads
nikpak a -p secret.nik Taxes2026\                # encrypted, asks for the password
nikpak x backup.nik C:\Restore\                 # extract with paths
nikpak l backup.nik                              # list
nikpak t secret.nik                              # test (asks for the password)
```

`nikpak -help` จะแสดงข้อมูลอ้างอิงทั้งหมด รวมถึงตัวเลือกที่บทนี้ไม่ได้ใช้ มีบิลด์สำหรับบรรทัดคำสั่งเท่านั้น (ไม่มีหน้าต่าง) สำหรับเซิร์ฟเวอร์

3. ระดับการบีบอัดและความเร็ว



กล่องการบีบอัด: ระดับ เธรด และการประมาณการ

มีหกระดับ ตั้งแต่ จัดเก็บ ไปจนถึง สูงสุด ค่าเริ่มต้นคือระดับสูงสุด เพราะไฟล์บีบอัดมักถูกเขียนครั้งเดียวและอ่านหลายครั้ง — แต่ระดับเป็นเพียงทางเลือก ไม่ใช่กฎตายตัว และการประมาณการในกล่องจะบอกคุณถึงสิ่งที่ต้องแลกก่อนตัดสินใจ

ระดับการบีบอัด

ระดับ	สิ่งที่ทำ	ใช้เมื่อใด
จัดเก็บ	ไม่บีบอัด เพียงบรรจุในคอนเทนเนอร์และเข้ารหัส	สื่อที่บีบอัดอยู่แล้วซึ่งคุณต้องการรวมไว้ในไฟล์เดียว
เร็วที่สุด / เร็ว	Zstandard แบบหลายเธรด	โฟลเดอร์ขนาดใหญ่ งานที่ต้องตอบสนองทันที
ปานกลาง	Zstandard ที่มีหน้าต่างใหญ่ขึ้น	ตัวเลือกสำหรับงานประจำวัน
สูง	LZMA2 พร้อม PPMd สำหรับข้อความ	เอกสาร ซอร์สโค้ด และล็อก
สูงสุด	LZMA2 / PPMd แยกตามบล็อก ตัวกรองสื่อ และการบีบอัด Deflate ซ้ำ	ไฟล์บีบอัดที่คุณจะเก็บไว้และส่งต่อ

เธรด คือ `-mt<N>` หรือ *Automatic* ในหน้าต่าง `-m5` แบ่งไฟล์บีบอัดออกเป็นบล็อกที่ สมดุลและบีบอัดแต่ละบล็อกบนเธรดของตัวเองอยู่แล้ว ส่วนงานระดับไฟล์ — การทดลองตัวกรองสื่อ การบีบอัด Deflate ซ้ำ — ทำงานแบบไปป์ไลน์ในทุกระดับ

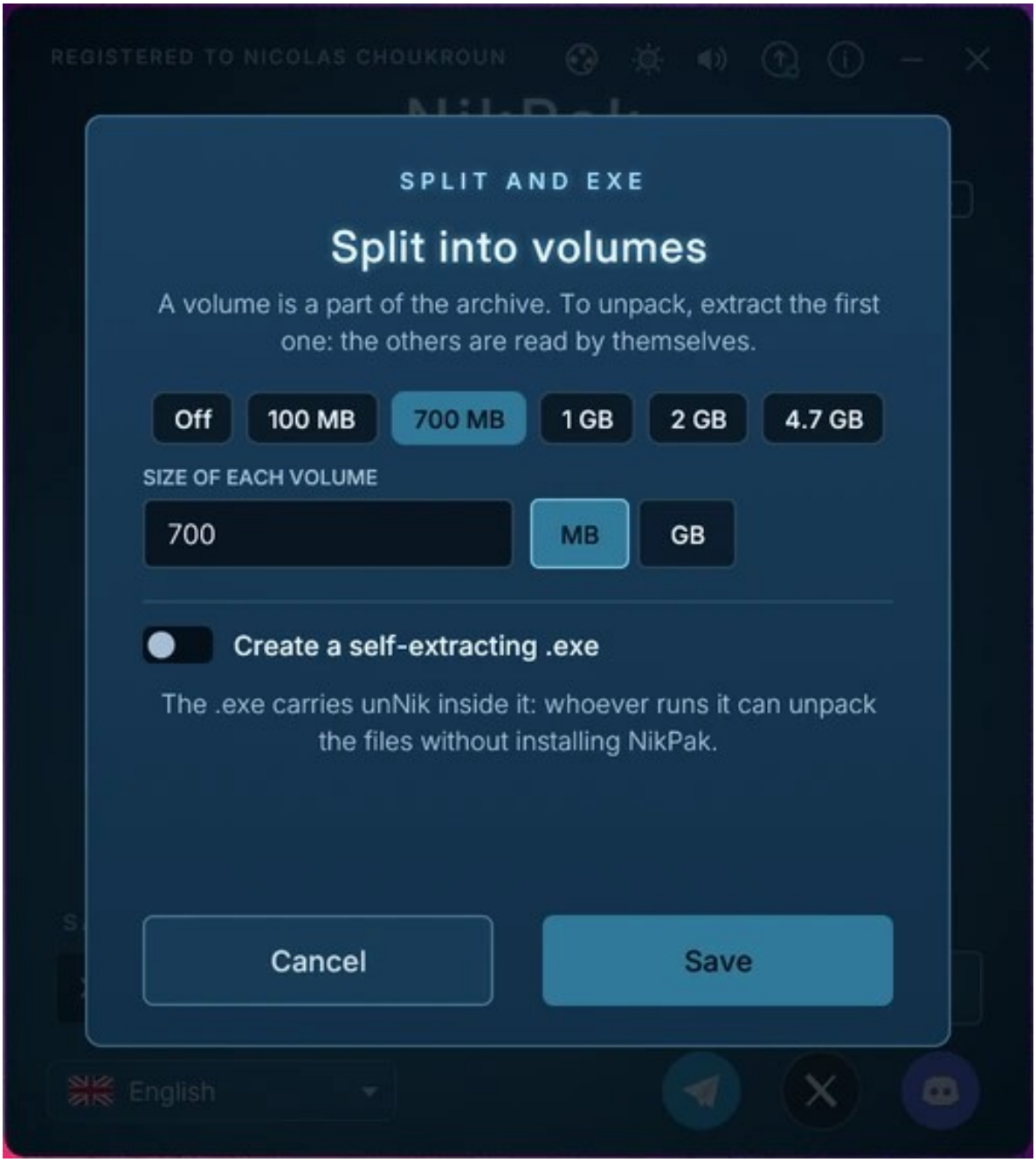
> เอกสาร Office (`docx`, `xlsx`, `pptx` ...), PDF และไฟล์ `.gz` ถูกบีบอัดด้วย Deflate อยู่ภายในแล้ว NikPak จะถอดรหัสสตรีมภายในเหล่านั้น บีบอัดเนื้อหาดิบได้ดีขึ้นมาก และสร้างสตรีมต้นฉบับขึ้นใหม่ ตรงทุกบิต เมื่อแตกไฟล์ — ไฟล์บีบอัดจึงเล็กลง และไฟล์ที่คุณได้คืนมาก็คือไฟล์ที่คุณใส่เข้าไป

4. รหัสผ่านและการเข้ารหัส

รหัสผ่านทำให้ไฟล์บีบอัดถูกเข้ารหัสตั้งแต่ต้นจนจบ: **Argon2id** สร้างคีย์ **XChaCha20-Poly1305** เข้ารหัสเนื้อหา และ ชื่อไฟล์ก็ถูกเข้ารหัสเช่นกัน ทั้งรหัสผ่านที่ผิดและไฟล์บีบอัดที่ถูกแก้ไขจะถูกตรวจพบ — ไฟล์บีบอัดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกรายงานว่าเสียหาย แทนที่จะแตกออกมาเป็นขยะ

- `-p` จะถามรหัสผ่านสองครั้งเมื่อสร้าง และหนึ่งครั้งเมื่ออ่าน โดยไม่แสดงรหัสผ่านบนหน้าจอเลย
- รหัสผ่านไม่ถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์บีบอัดเลย และ NikPak ไม่จดจำรหัสผ่านไว้ระหว่างการทำงานแต่ละครั้ง
- รหัสผ่านเดียวกันนี้ใช้ปกป้องโวลุ่มที่แบ่งไว้และ `.exe` ที่แตกไฟล์ได้เอง
- ไม่มีทางกู้คืน: รหัสผ่านที่หายไปคือไฟล์บีบอัดที่หายไป ซึ่งนั่นคือจุดประสงค์ของการเข้ารหัส

5. การแบ่งโวลุ่มและไฟล์บีบอัดที่แตกไฟล์ได้เอง



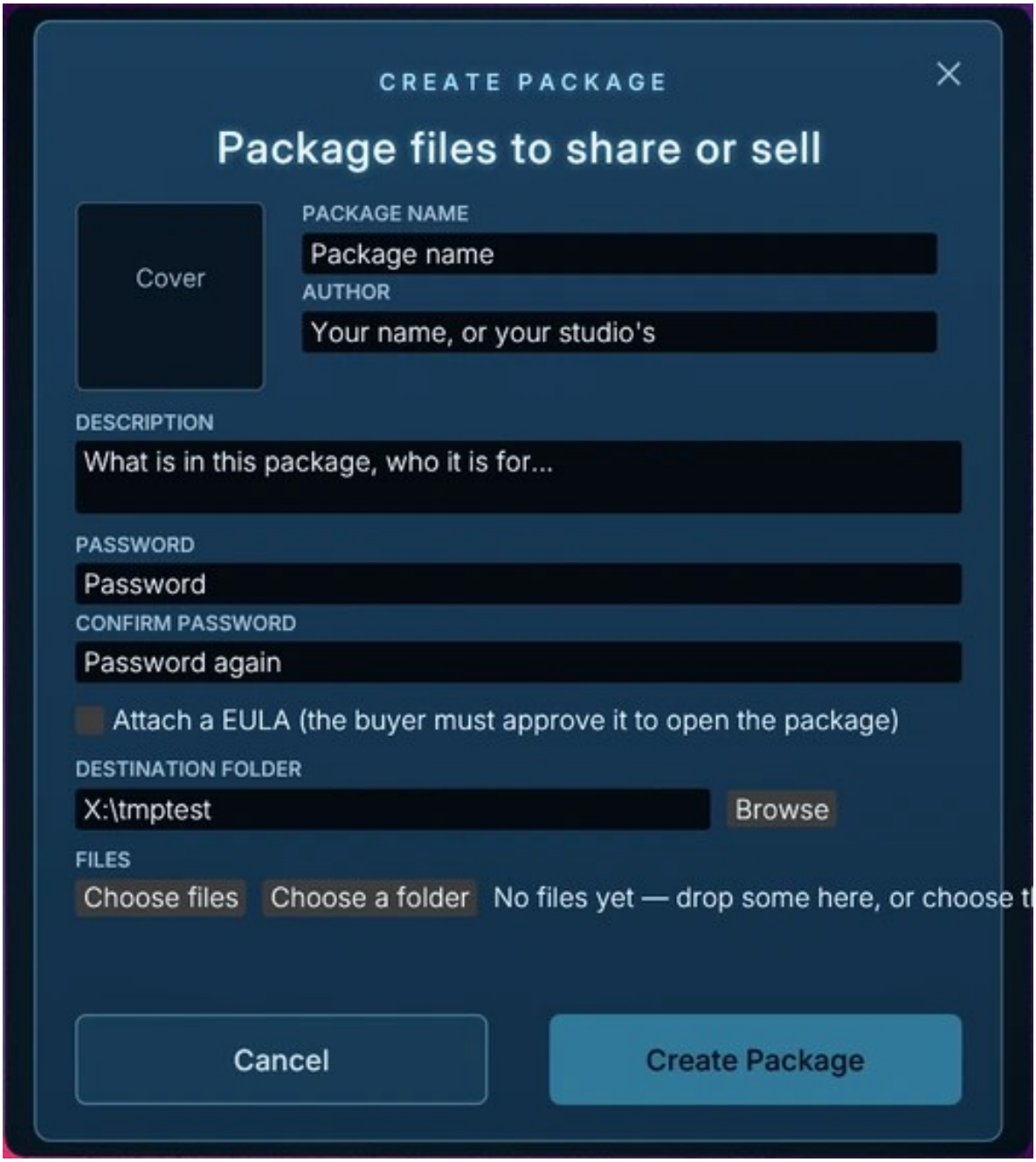
กล่องแบ่งโวลุ่ม: ขนาดโวลุ่มและตัวเลือกการแตกไฟล์ได้เอง

`-v` แบ่งไฟล์บีบอัดออกเป็นโวลุ่มตามขนาดที่เลือก — `nikpak a -v700m video.nik Movies\` จะเขียน `video.nik`, `video.n01`, `video.n02` ... การแตกไฟล์ให้เปิดโวลุ่ม แรก แล้วโวลุ่มที่เหลือจะถูกอ่านโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเปิดโวลุ่มอื่นด้วยมือ

`-sfx` จะสร้าง **`.exe`** ที่แตกไฟล์ได้เอง: unNik ที่มีไฟล์บีบอัดต่อท้ายอยู่ ผู้รับจึงแตกไฟล์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งสิ่งใดเลย นี่คือรูปแบบสำหรับส่งให้ผู้ที่ไม่มี NikPak และยังสามารถพกรหัสผ่านและข้อความทางกฎหมายได้เหมือนไฟล์บีบอัดอื่นๆ

6. ภาพปก ข้อความทางกฎหมาย และแพ็กเกจ

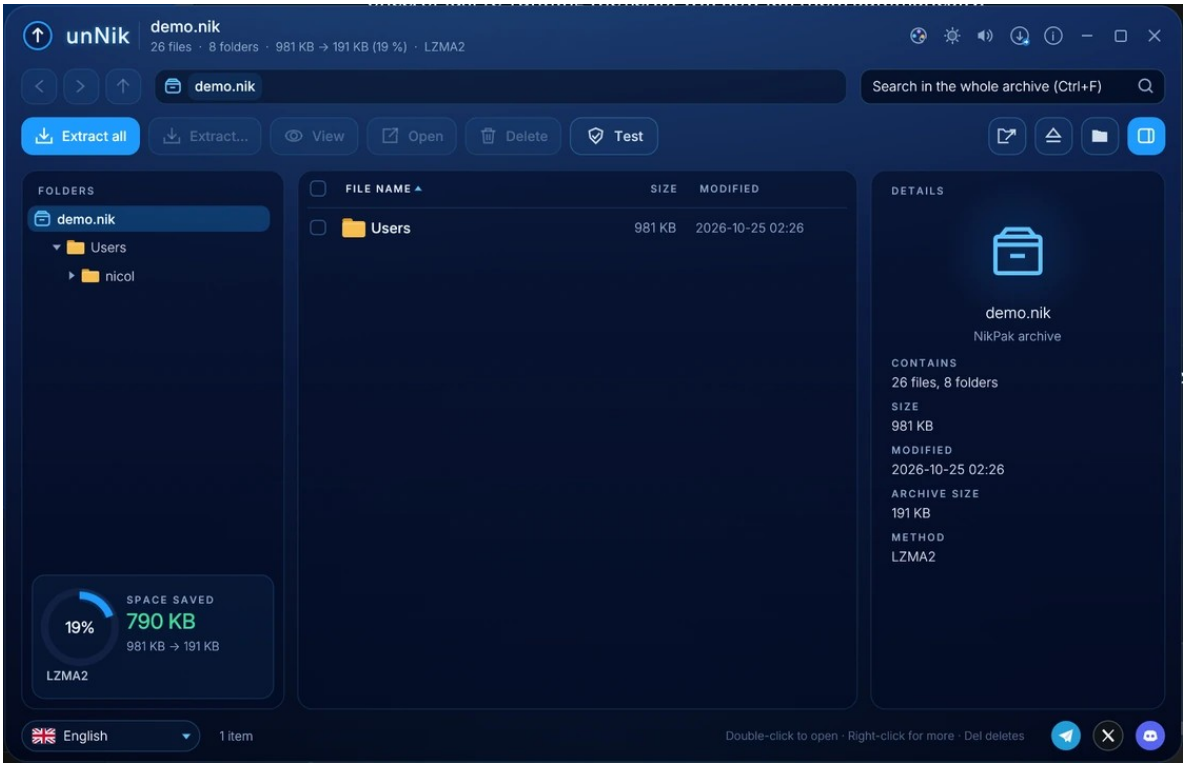
`-cover art.png` แนบภาพ — แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส จัดเก็บที่ 1024 × 1024 — และ `-legal terms.txt` แนบข้อความทางกฎหมาย unNik จะแสดงทั้งสองอย่างก่อนแตกไฟล์ใดๆ และจะไม่มีการอ่านข้อมูลจนกว่าผู้อ่านจะยอมรับ หากมี `cover.jpg` หรือ `terms.txt` อยู่ข้างรายการที่กำลังบรรจุ ระบบจะหยิบมาใช้โดยอัตโนมัติ



กล่องสร้างแพ็กเกจ: ชื่อ คำอธิบาย ภาพปก และใบอนุญาต

แพ็กเกจ คือแนวคิดเดียวกันที่ต่อยอดไปอีกขั้น: ไฟล์บีบอัด `.nik` ที่มีชื่อ คำอธิบาย ภาพปกสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใบอนุญาตที่ผู้รับอนุมัติ — เป็นคู่แฝดแบบ NikPak ของ soundbank ที่สร้างขึ้นเพื่อขายหรือเผยแพร่ *Create Package* และ *Open Package* อยู่ในเมนูของโปรแกรมจัดการไฟล์

7. unNik โปรแกรมเรียกดูไฟล์บีบอัดฟรี

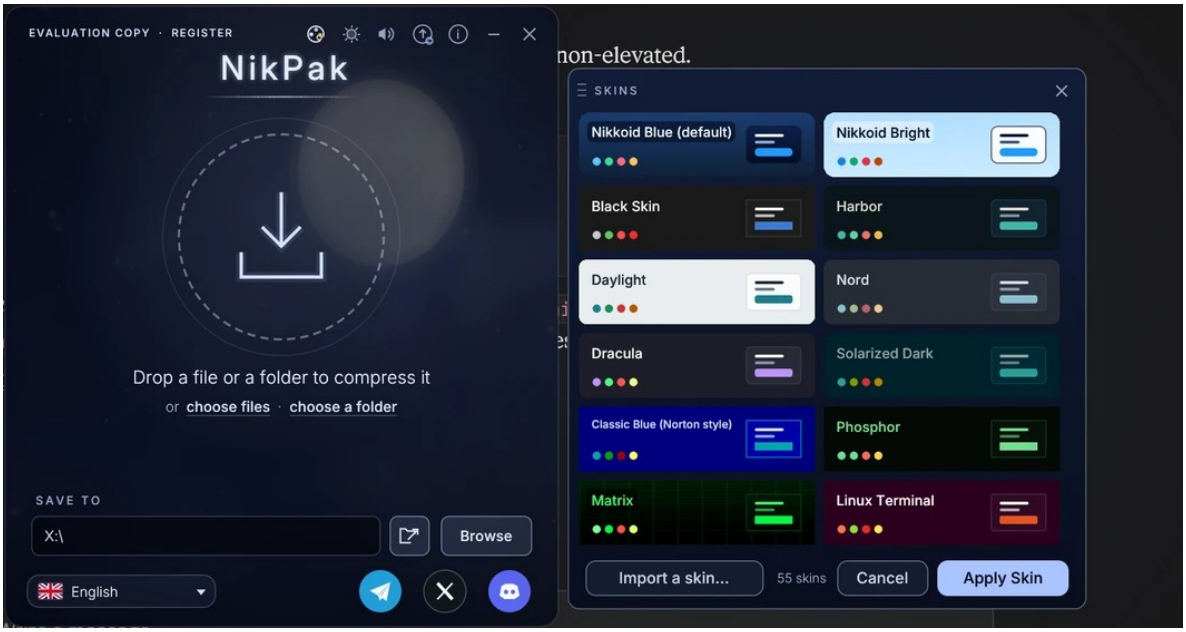


unNik กำลังเรียกดูไฟล์บีบอัด: โฟลเดอร์อยู่ทางซ้าย ไฟล์อยู่ตรงกลาง และตัวอย่างอยู่ทางขวา

unNik ฟรีสำหรับทุกคนตลอดไป โดยไม่ต้องลงทะเบียน — นี่คือสิ่งที่ทำให้การส่งไฟล์บีบอัด `.nik` ปลอดภัย เพราะผู้รับไม่ต้องมีอะไรนอกจากโปรแกรมนี้ มันเปิดไฟล์บีบอัดในหน้าต่าง เรียกดูโฟลเดอร์ ค้นหาตามชื่อ ดูข้อความ รูปภาพ และภาพปก และแตกไฟล์ได้

- เรียกดูก่อนแตกไฟล์ — ไม่มีการเขียนข้อมูลลงดิสก์จนกว่าคุณจะสั่ง
- ค้นหา จากชื่อไฟล์ทั้งหมดในไฟล์บีบอัด และเรียงลำดับตามชื่อ ขนาด วันที่ หรือชนิด
- ดู ข้อความและรูปภาพจากภายในไฟล์บีบอัดได้โดยไม่ต้องแตกออกมา
- แตกไฟล์ ทั้งหมด โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง หรือรายการที่เลือก ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณกำหนด
- ถามรหัสผ่าน เฉพาะไฟล์บีบอัดที่ตั้งไว้เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะเปิดขึ้นมาโดยไม่ถาม

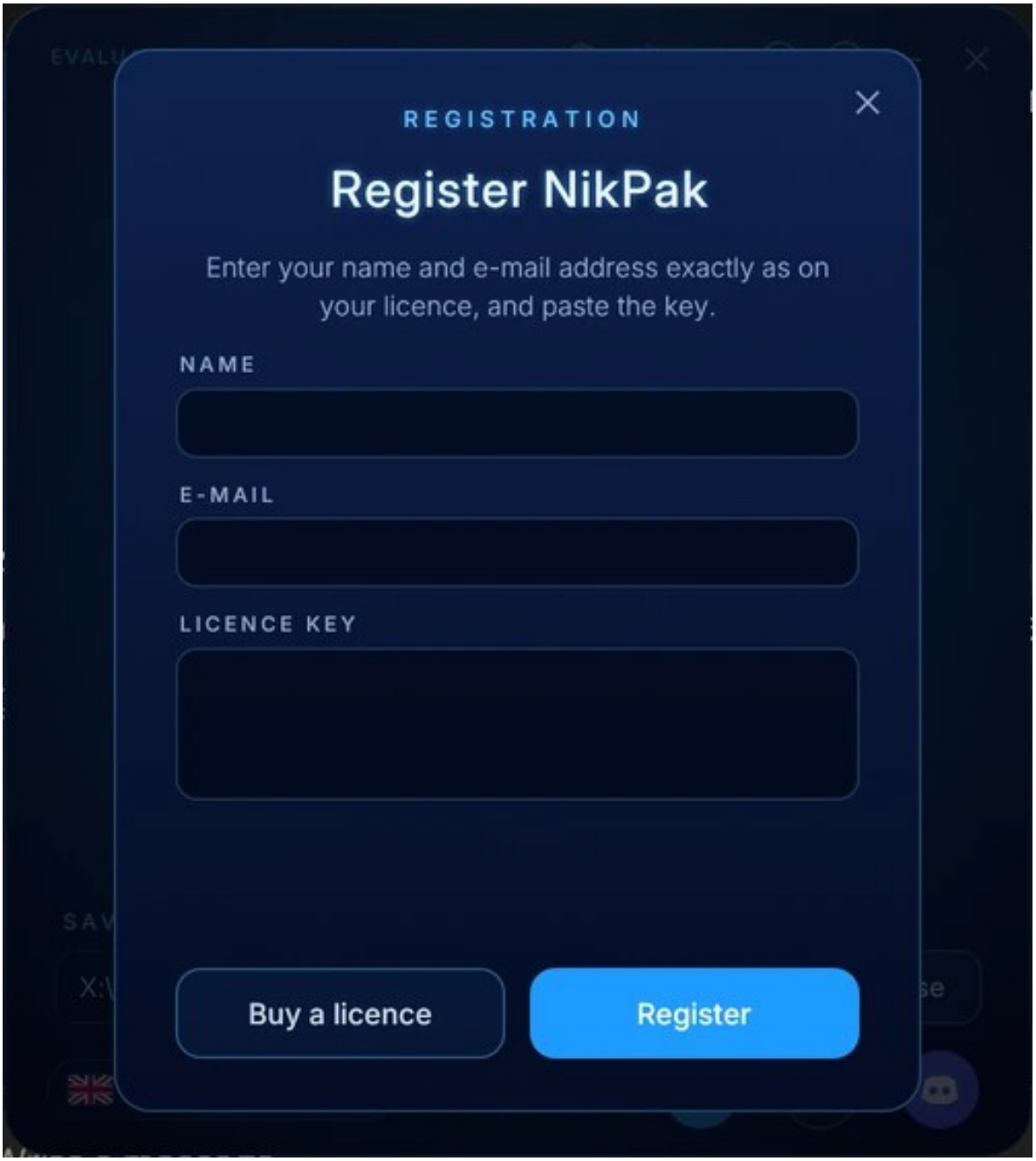
8. สกิน ภาษา และการลงทะเบียน



กล่องสกินข้างหน้าต่าง: 89 สกิน เลือกได้พร้อมตัวอย่างแบบเรียลไทม์

89 สกิน ตั้งแต่ Amiga ถึง ZX Spectrum พร้อมตัวอย่างแบบเรียลไทม์ข้างหน้าต่าง ภาษาของอินเทอร์เฟซสิบภาษา — English, 中文, हिन्दी, Español, العربية, Français, □□□□□, Português, Русский และ Bahasa Indonesia — เลือกได้ด้วยปุ่มธง

nikpak เป็นแชร์แวร์: ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป และให้สิทธิ์การใช้งานรายที่นั่งสำหรับบริษัท *Help ▸ Register* รับชื่อ อีเมล และคีย์ตามที่ปรากฏบนใบอนุญาตทุกประการ แล้วตรวจสอบแบบ ออฟไลน์ unNik ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตใดๆ เลย



กล่องลงทะเบียน

ปุ่มลัดที่คุณจะได้ใช้

ปุ่ม	การทำงาน
`F1 · F10`	ช่วยเหลือ · สกิน
`Ctrl+O · Ctrl+N`	เปิดไฟล์บีบอัด · สร้างไฟล์บีบอัดใหม่
`Ctrl+E`	แตกไฟล์
`Ctrl+T`	ทดสอบไฟล์บีบอัด
`F5`	รีเฟรช

ปุ่ม	การทำงาน
`Ctrl+Shift+L`	ภาษาของอินเทอร์เฟซ

ภาคที่ 2 · คู่มือทางเทคนิค

สร้างอย่างไร เก็บอะไร และจะสร้างใหม่ได้อย่างไร

1. สถาปัตยกรรม

NikPak เป็นเวิร์กสเปซ Rust ที่มีไบนารีสองตัวอยู่บนไลบรารีเดียว: `nikpak` (โปรแกรมบีบอัด ทั้งหน้าต่างและบรรทัดคำสั่ง) และ `unNik` (โปรแกรมเรียกดู) ไลบรารีเป็นเจ้าของรูปแบบ ตัวแปลงรหัส และระบบเข้ารหัส ทั้งสองโปรแกรมจึงไม่สามารถตีความหมายของไฟล์บีบอัดต่างกันได้

ส่วนประกอบ

ส่วน	หน้าที่
คอนเทนเนอร์	ส่วนหัว ดัชนีบล็อก ตัวบีบอัดประจำแต่ละบล็อก และตารางชื่อที่เข้ารหัส
ตัวบีบอัด	Zstandard (ระดับเร็ว), LZMA2 และ PPMd (ระดับสูงสุด) แยกตามบล็อก
ตัวบีบอัด `Deflate` ซ้ำ	ถอดรหัสสตรีมภายในของไฟล์ Office, PDF และ gzip บีบอัดเนื้อหาดิบใหม่แล้วสร้างกลับให้ตรงทุกบิต
ตัวกรองสื่อ	บีบอัด WAV, AIFF, MOD และ BMP แบบทดลอง แล้วเก็บผลลัพธ์ที่เล็กที่สุด
ตัวแปลงรหัสเสียง `NAC`	เส้นทางการบีบอัดเสียงแบบไม่สูญเสียข้อมูลสำหรับตัวกรองสื่อ
ระบบเข้ารหัส	การสร้างคีย์ด้วย Argon2id, XChaCha20-Poly1305 และส่วนหัวที่ตรวจสอบความถูกต้องได้
`unNik`	ไลบรารีเดียวกันในโหมดอ่านอย่างเดียว พร้อมอินเทอร์เฟซของโปรแกรมเรียกดู

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) คือ egui ซึ่งเป็นเหตุผลที่หน้าต่างโปรแกรมเป็น ไฟล์เรียกทำงานเดียวโดยไม่ต้องติดตั้งรันไทม์: โปรแกรมบีบอัดและโปรแกรมเรียกดูจัดส่งเป็น ไฟล์เดียว และ `.exe` ที่แตกไฟล์ได้เองก็คือ unNik ที่มีไฟล์บีบอัดต่อท้าย

2. รูปแบบ .nik

ไฟล์บีบอัดประกอบด้วย ส่วนหัว ดัชนีบล็อก บล็อก ต่างๆ และ ตารางชื่อที่เข้ารหัส ส่วนหัวบรรจุเวอร์ชันของรูปแบบ แฟล็ก พารามิเตอร์ของ Argon2id และซอลต์ ส่วนดัชนีแสดงรายการทุกบล็อกพร้อมตัวบีบอัด ออฟเซต และขนาดทั้งก่อนและหลังบีบอัด

- บล็อกเป็นอิสระต่อกัน นี่คือสิ่งที่ทำให้การบีบอัดแบบหลายเธรดเป็นไปได้ และทำให้บล็อกที่เสียหายมีต้นทุนเพียงไฟล์เดียว ไม่ใช่ทั้งไฟล์บีบอัด
- ชื่อไฟล์อยู่ในตารางแยกของตัวเอง ซึ่งเข้ารหัสด้วยคีย์เดียวกับเนื้อหา ไฟล์บีบอัดจึงไม่เปิดเผยทั้งเนื้อหาและรูปร่างของสิ่งที่อยู่ข้างใน

- ตรวจสอบความถูกต้องได้ ส่วนหัวและดัชนีได้รับการคุ้มครองด้วยคีย์เดียวกัน ดัชนีที่ถูกแก้ไขจึงถูกตรวจพบก่อนที่จะมีการเขียนข้อมูลใดๆ
- มีเวอร์ชันกำกับ รูปแบบที่ใหม่กว่าจะถูกปฏิเสธพร้อมข้อความแจ้ง แทนที่จะอ่านได้เพียงบางส่วน
- โวลุ่ม คือสตรีมเดียวกันที่ถูกตัดตามขอบบล็อก โวลุ่มใดก็ได้จึงสามารถเป็นไฟล์ที่คุณเปิด และโวลุ่มที่เหลือจะถูกค้นหาจากชื่อ

3. เอนจินการบีบอัด

เอนจินเลือกตัวบีบอัด แยกตามบล็อก ไม่ใช่ตามไฟล์บีบอัดทั้งไฟล์ เพราะข้อมูลภายในโฟลเดอร์เดียวมักไม่ได้มีลักษณะเดียวกันเลย ภาพถ่ายและไฟล์ซอร์สโค้ดในไฟล์บีบอัดเดียวกันไม่ควรถูกบังคับให้ผ่านเส้นทางเดียวกัน ที่ระดับสูงสุด ข้อมูลไบนารีจะไปที่ LZMA2 และข้อความไปที่ PPMd โดยตัวเลือกถูกบันทึกไว้ในดัชนีบล็อก การแตกไฟล์จึงไม่ต้องเดา

การบีบอัด **Deflate** ซ้ำ คืออีกครึ่งหนึ่งของความได้เปรียบด้านขนาด เอกสาร Office, PDF และไฟล์ `.gz` คือสตรีม Deflate ที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ NikPak จะถอดรหัสสตรีมภายใน บีบอัดเนื้อหาดิบด้วยอัลกอริทึมที่แรงกว่า และเมื่อแตกไฟล์จะสร้างสตรีม Deflate ภายในขึ้นใหม่ ตรงทุกไบต์ รวมถึงขอบบล็อกของมัน ไฟล์ที่ได้ออกมาจึงเหมือนกับไฟล์ที่ใส่เข้าไปทุกประการ และไฟล์บีบอัดก็เล็กกว่าไฟล์ที่เพียงจัดเก็บไว้มาก

ตัวกรองสื่อทำงานด้วยการลอง: WAV, AIFF, MOD และ BMP จะถูกบีบอัดด้วยเส้นทางทั่วไปและด้วยตัวกรองที่สร้างขึ้นเฉพาะ (การพยากรณ์แบบปรับตัว การสลับระนาบไบต์ ตัวพยากรณ์พิกเซล) แล้วเก็บผลลัพธ์ที่ เล็กที่สุด ตัวกรองนี้ต้องประมวลผลเพิ่มอีกรอบ แต่แลกมาด้วย 12–15 % สำหรับเสียง และสูงถึง 38.8 % เมื่อเทียบกับ RAR 7 สำหรับภาพถ่าย

4. การเข้ารหัส และเหตุใดจึงต้านทานควอนตัมได้

รหัสผ่านจะผ่าน **Argon2id** — ซึ่งใช้หน่วยความจำมาก GPU หรือ ASIC จึงได้เปรียบเพียงเล็กน้อย — และคีย์ที่ได้จะเข้ารหัสด้วย **XChaCha20-Poly1305** ซึ่งเป็นสตรีมไซเฟอร์ที่ตรวจสอบความถูกต้องได้และมีนอนซ์ (nonce) ขนาด 192 บิต กว้างพอที่จะสุ่มนอนซ์ใหม่ต่อไฟล์บีบอัดโดยไม่ชนกัน

- ใช้คีย์สมมาตรขนาด **256** บิตเท่านั้น รูปแบบนี้ไม่มี RSA และไม่มีเส้นโค้งเชิงวงรี จึงไม่มีการแลกเปลี่ยนกุญแจสาธารณะให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตเจาะได้ ความปลอดภัยจึงขึ้นอยู่กับไซเฟอร์แบบสมมาตรและรหัสผ่าน
- ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ใช่แค่เข้ารหัส Poly1305 ครอบคลุมเนื้อหา ส่วนหัวและดัชนีได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้วยคีย์เดียวกัน ไฟล์บีบอัดที่ถูกแก้ไขจึงล้มเหลว แทนที่จะถอดออกมาเป็นอย่างอื่น
- ชื่อไฟล์ถูกเข้ารหัส ตารางชื่อไม่ใช่รายการธรรมดา ไฟล์บีบอัดจึงไม่เปิดเผยว่ามีอะไรอยู่ข้างใน

- ไม่มีเส้นทางกู้คืน โดยเจตนา: ไม่มีสิ่งใดในโปรแกรมที่ถอดรหัสไฟล์บีบอัดได้หากไม่มีรหัสผ่าน

> ข้อกล่าวอ้างนี้จำกัดขอบเขตไว้อย่างจงใจ: รูปแบบนี้ไม่มีขั้นตอนกุญแจสาธารณะให้เจาะ รหัสผ่านที่อ่อนแอก็ยังคงอ่อนแอ ซึ่งเป็นเหตุผลที่การสร้างคีย์ใช้หน่วยความจำมากแทนที่จะเป็นแฮชธรรมดา

5. การทดสอบประสิทธิภาพ การเสริมความแข็งแกร่ง และการบิลด์

เทียบกับ RAR, 7-Zip และ ZIP

สิ่งที่การทดสอบวัด

ชุดข้อมูล	เทียบกับ **RAR 7.00**	เทียบกับ **7-Zip 23.01**	เทียบกับ **ZIP**
ภาพถ่าย	เล็กกว่า 38.8 %	นำหน้า	นำหน้าอย่างมาก
เสียง `(WAV, AIFF)`	เล็กกว่า 12–15 %	นำหน้า	นำหน้าอย่างมาก
เอกสาร `Office` และ PDF	นำหน้า ด้วยการบีบอัด Deflate ซ้ำ	นำหน้า	นำหน้าอย่างมาก
โฟลเดอร์แบบผสม	นำหน้าที่ระดับสูงสุด	พอๆ กันที่ระดับสูง	นำหน้าอย่างมาก
ความเร็วที่ระดับเร็ว	เร็วกว่า	พอๆ กัน	ช้ากว่าระดับจัดเก็บโดยเจตนา

ตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจากชุดข้อมูลทดสอบที่เผยแพร่ และสคริปต์ต่างๆ อยู่ในรีโพซิทอรี จึงสามารถรันซ้ำได้แทนที่จะต้องเชื่อ สรุปตามจริง: ที่ระดับการบีบอัดสูงสุด NikPak ชนะในด้านสื่อและไฟล์ Office เสมอกับ 7-Zip ในข้อมูลแบบผสม และไม่ได้พยายามชนะการแข่งความเร็วที่ระดับเร็ว

การเสริมความแข็งแกร่ง

- การแยกวิเคราะห์ที่ตรวจสอบขอบเขต ความยาวทุกค่าภายในไฟล์จะถูกตรวจสอบเทียบกับไบต์ที่เหลือก่อนนำไปใช้ ไฟล์บีบอัดที่ผิดรูปแบบจะกลายเป็นข้อผิดพลาด ไม่ใช่การแครช
- การแตกไฟล์ถูกจำกัด ให้อยู่ในโฟลเดอร์เป้าหมาย: รายการที่ชื่อ `..\..\windows\system32` จะถูกปฏิเสธ ไม่ถูกเขียนลงไป
- ไม่มีโค้ด **unsafe** ในตัวแยกวิเคราะห์ ในจุดที่หลีกเลี่ยงได้ และในจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เงื่อนไขคงที่ (invariant) จะถูกบันทึกไว้ข้างบล็อกนั้น
- การทดสอบครอบคลุมไฟล์บีบอัดที่ผิดรูปแบบ — ส่วนหัวที่ถูกตัดขาด เช็กซัมที่ผิด ดัชนีบล็อกที่ชี้เลยจุดสิ้นสุด — เพราะรูปแบบที่ได้เห็นแต่ไฟล์ที่ถูกต้องเท่านั้น คือรูปแบบที่ไม่เคยถูกทดสอบเลย

การบิลด์

```
# Windows
.\build.ps1              # dist\nikpak.exe and dist\unNik.exe
.\build.ps1 -Test        # run the tests first
.\build.ps1 -Installer   # also the setup (needs Inno Setup 6)

# macOS / Linux
./build.sh               # dist/nikpak and dist/unNik

# command-line only, no window
cargo build --release --no-default-features
```

สคริปต์รีลีสเก็บ เวอร์ชันเดียวไว้ในที่เดียว: `buildwin.ps1` เขียนหมายเลขใหม่ลงใน `Cargo.toml`, `Cargo.lock`, `website/site.json` และ `website/version.json` ก่อนคอมไพล์ และคืนค่าเดิมหากการบิลด์ล้มเหลว ส่วน `buildmac.ps1` และ `buildunix.ps1` อ่าน `Cargo.toml` เดียวกันและจะปฏิเสธการบิลด์เมื่อซอร์สที่พุชขึ้นไปมีหมายเลขต่างกัน

สคริปต์ของแต่ละแพลตฟอร์มจะจบด้วยการเขียน `NikPak-<version>-<Platform>.zip` ซึ่งประกอบด้วยตัวติดตั้ง, `unNik`, ไฟล์ `README.txt` และคู่มือทั้งสิบเอ็ดเล่มในโฟลเดอร์ `Documentation` เว็บไซต์จึงเสนอให้ดาวน์โหลดเพียงหนึ่งไฟล์ต่อแพลตฟอร์ม และไม่มีไฟล์กระจัดกระจาย

6. เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ไฟล์ PDF ทั้งสิบเอ็ดเล่มถูกสร้างจาก `documents/text/<code>.py` โดย `documents/build_docs.py` ด้วยเอนจินเรียงพิมพ์ตัวเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Nikkoid (`..\nkdocs\nkdocs.py`) ให้รัน `python documents/build_docs.py` หลังจากแก้ไขข้อความ และ `scripts\build-docs.ps1` จะจัดการให้ก่อนแพ็กไฟล์ zip